

Decision-OS V13 : 人間のAspireから、仕事が続くループへ

継続の土台、選択的な継承、実務からの学習

日本語内容稿22／2026年9月17日／事前探索・継承経路整理版・未公開

英語版タイトル：Decision-OS V13: From Human Aspiration to Working AI Loops

英語版副題：Design and Field Evidence from LoopKit and Its Derivatives

本稿は、読者の次の1.01になることを目指す。1.01とは、継続を担う人や資源を損なわず、次の仕事の条件を良くする変更を指し、数値的な1%改善ではない。人間が保持する長期の方向をAspireと呼ぶ。本稿が読者へ渡すのは、AIに仕事を委任する範囲、必要な検証、人間が保持する判断を設計するための材料である。自分のAspireに対して何を先に整え、何をAIに任せ、何を次へ残すかを具体化し、自分の仕事に必要な部分を選んで持ち帰れることを目指す。公開実装を試し、判断・変更の履歴と外部での結果を辿る入口も示す。

要旨

複数のAspireを示した後、AIが不足を見つけ、次の仕事と必要な実行条件を自ら選べるだろうか。本稿はDecision-OS V13 LoopKitの設計と運用を事後的に検討する。7月の自律試行は、まだ使えない受付入口を前進と数え、独立評価で失敗とされた。以後、実際に使える状態まで進める権限を実行前に揃え、権限不足を理由に容易な内部作業へ黙って替えないようにした。原則を別のAIへ選別して渡した修理、派生運用Value-Lockedへの継承、公開PR54件中32件・28リポジトリでのマージ、案件間の学びの共有も追える。一方、新しい目標と指示を人間側が供給する運用は残り、全体の自律化や成功率改善は確立していない。本稿は、実装・変更履歴・外部結果を通じて、何をAIへ任せ、何を学びとして残し、次の選択をどう修正したかを示す。

1. 原則は実務で何になったか

著者の動機は、AIが誤る可能性を承知したうえで「どうやったら信じられるかを作っていく」ことにあった。[10] 何を根拠に任せ、どの条件で人間へ戻し、失敗後に何を変えるかを、実践を通じて整える。

本稿は、Aspireから自律的に前進するという狙いに対し、Decision-OS V13 LoopKitでどこまで仕事の選択・実行・継承を任せられ、人間による説明と判断がどこに残ったかを調べる。

公開リポジトリのLoopKitは、AIへ渡す判断原則、現在地と判断理由を残す文書、継続条件を検査するコードからなる。全体が一つの自動実行プログラムになっているわけではない。人間が方向と許可範囲を示し、AIが目的に必要な原則と記録を使って一手を選ぶ。成果物、判断理由、未解決点、再開条件を残し、派生運用にも必要な部分を選んで渡す。[1,3]

著者は、初期には方向と手順を詳細に説明していたが、派生運用Value-Lockedでは、蓄積した判断原則と記録を前提として、個々の指示を短くできる場面が増えたと報告する。達成量に対する説明・逐次介入の負担が減ったという著者の観察を、委任を支える運用条件と併せて検討する。[10] この運用者の観察に加え、選別済みの根拠を受け取った後続AIが、以前の選択や完了済み監査を繰り返さず修理した記録がある。[11]

Value-Lockedの外部OSS活動では、2026年8月14日から9月4日にShinのGitHubアカウント（shin4141）から作成された54件の公開PRのうち、9月16日の観測時点で32件が28リポジトリにマージされた。[2] 外部受入は具体的な到達点だが、それだけでLoopKitによる効率・成功率の改善は示せない。本稿は、準備した原

則や記録が実行にどう使われ、何が次へ残ったかを調べる。

対象は一人の開発者とAIによる関連プロジェクト群の事後的な事例研究である。資料には、原ノート・実装の証拠抽出、候補比較とPRによる変更履歴、Valueの回収パケットと54件のPR時系列、プラグイン検証のレビュー・引継ぎ記録を用いる。[1-5,11,23] 設計意図と負担の変化に関する2026年9月16～17日の著者の振り返りは、当時の記録による確認と区別する。[10] 以下、設計、本体での使用、Valueの実務、案件間の共有を示し、第8節で読者の利用へつなぐ。

2. 目指した自律性と、運用を支える構成

以下、LoopKitを「本体」（記録上の呼称は「13」）、派生運用Value-Lockedを「Value」と呼ぶ。本体の構成物は次のように役割を分ける。[1,3,11]

構成物	役割と本文での呼び方
AGENTS.md	AIの運用規則と、今回の判断に必要な資料を参照する条件
field_notes/	判断理由・失敗・原則を残すField Notes（FN）。例：FN021は必須中間点、FN025は報告形式の統合
handoff/current_codex_handoff.md	本体の現在地・次の担当・許可範囲・再開条件を残す引継ぎ。派生先のファイル名は異なり得る
docs/context_compression.md	再開に必要な情報を保つための圧縮方針。文書による運用規則
decision_os/companion/small_compound_loop.py 内のStage C	固定された目標・要件について、実行結果・残要件・権限・継続条件を検査するコード

Gateは実行・継続をGO／HOLD／CAP／BLOCKへ振り分ける判断で、別の構成物の名前ではない。AIへの文書指示と、コードが検査できる条件の範囲は区別する。

2.1 Aspireと、人間が保持する判断

Aspireは一課題の完了より長い時間幅を持ち、その時点で何を良い変化とみなすかを支える。Carrierは継続を担う人・資源・回復可能性、再参入能力は必要なときに作業へ戻れる条件を指す。[1,3]

著者が当初求めたのは、複数のAspireを設定すれば、AIが不足を見つけ、調査や必要な人間への依頼を選び、逐次指示なしに前進する運用だった。[10] 実際には、Shinと対話AIが次の指示を作り、Codexへ渡す経路が残った。継続の土台と判断の分担は、この狙いと実運用の食い違いを修正する中でも変化した。[23]

Seatは、方向・価値・許可範囲を決める人間の権限である。AIは範囲内の候補比較と実行方法を引き受ける。既存条件で解けるたびに人間へ問い直せば、その注意が継続の制約になる。人間へ戻す判断と、AIが担う運用判断を分ける。

2.2 ループが続くために整えたもの

著者がLoopKit以前から整えてきたと説明する土台には、以下がある。[10] 回収資料にも対応する文書・実装があり、表はその設計上の役割を示す。[1,3]

土台	継続のために担う仕事
完了・停止条件	何が成立したかを確かめ、無進捗や範囲外の継続を止める
軌道の保存と読み直し	過去の判断理由、前提、残された問題へ戻れるようにする
ハンドオフ	次の担当が、現在地と再開条件を受け取れるようにする
外部記憶	一つの会話を越えて必要な経験を保持する
文脈・トークン負担の軽減	再開に必要な情報を保ちながら、毎回の読込負担を抑える

著者は、次のチャットが不足を質問し、前のチャットが補足する引継ぎの往復が、仲介する自身の負担となり、会話の調子も変えたと振り返る。そこで、プロジェクトの流れに「点を打つ」ように、判断理由と退けた選択肢を残し、次のチャットが経緯を辿れる軌道保存へ変えた。個体の同一性を保てないと理解したうえで、同じ相手との共同作業へ近づけようとした設計である。[10] 再説明の削減量は未測定である。

停止や確認を増やすだけでは実行は進まない。V13が予防を優先しがちだったという著者の観察と、過剰な停止への対策も残る。ただし、一部は未検証の仕様である。[3,10] 守る条件の内側で行動を選べることまで設計に含める。

2.3 子ごとに必要なものを渡す

本体から派生して固有の目的を担う運用を「子」と呼ぶ。著者は過去のDecision-OS論文群を本体に読ませ、AIが子の目的に必要な部分を選ぶようにしたと説明する。一方、既に運用に含まれる原則も多く、新たに取り入れたものは限られたと振り返る。[10] 読ませた範囲と、新規に採用した範囲は同一ではない。ValueにはSeat、Gate（実行・継続の判定）、Carrier、Completion（完了）、再接続、引継ぎの明示的な受領記録がある。[2,3] 全ての子の選別過程を回収済みという意味ではない。

子の立上げでは、受け継ぐ原則、完了条件、次へ残す経験を定める。子の実務で加わった規則は親からの継承と区別し、過去へ遡及させない。

2.4 1.01は、土台の上で選ぶ次の変更

原ノートの1.01は、Carrierを損なわず未来の条件を改善するループを表す。[1] 選択時には改善の候補であり、実行後に何が変わったかを確かめる。

歴史的な選択方法は、Aspireと現在地の間に経路を置き、経路上で最も先に欠けている必須中間点を選ぶことだった。[3] 著者は現在、道筋を早期に固定せず、複数の進路でも必要になりそうな箇所を整えて分岐を残したかったと説明する。[10] 一つの経路で必須でも、全経路で必須とは限らない。前提を残し、探索や別経路と比較し、選択方法自体も見直す。

運用では便益、費用、リスク、可逆性、将来の選択肢、何もしない場合を比較し、完了条件・範囲・権限・停止条件とともに一手へ落とす。[3] 毎回長い比較報告を作る義務ではない。

2.5 運用原則とコードの境界

著者は、次の仕事を選ぶための最小ルールをCodexへ渡そうとした。Field Notesは当初アイデアの置き場であり、蓄積した記述からAIが共通点や関係を見出し、上位ルールへ結びつけるようになったと振り返る。[10] 記録には、個別の失敗を契約へ反映する変更と、重複した報告規則を統合する変更がある。[23] これらの運用原則は加除の対象であり、継続検査のコードとは役割を分ける。

Stage Cのコードは、事前に定めたGoalと1〜3個の要件について、保存結果や権限を確認し、最初の未達要件を次のTaskへ変換する。自由なAspireから意味的に最適な目標を生成するコードではない。要件の内容と順序を準備する人間・AI側の判断が残る。

図1は、短い指示を支える判断基準・記録の再利用と、人間へ判断を戻す関係を示す。

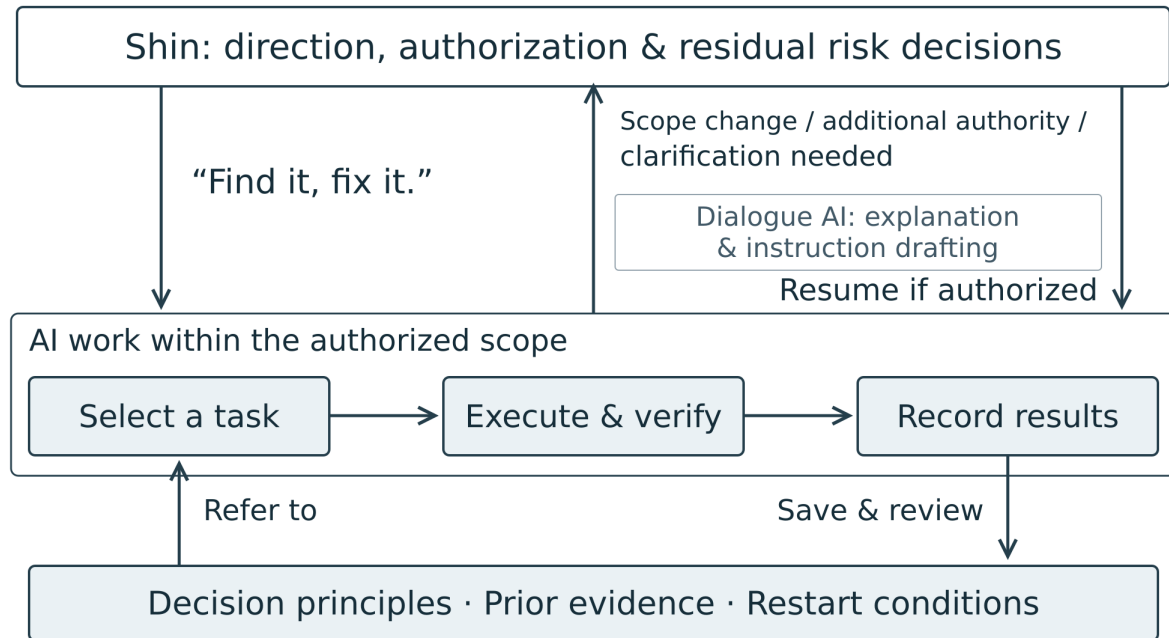


図1. 短い指示を支える構造。矢印は本文で整理した情報・判断の関係であり、自動実装や全案件共通の担当配置を示さない。対話AIは説明・指示作成を支える。再開は必要な許可がある場合に限り（第2節、第4.2–4.5節）。

3. 本体で何を選び、何を変えたか

3.1 自律的な前進を試し、実効果までの不足を修正する

2026年6月11日の最初の自己適用記録は、限定した使用で停止・再開を確かめる方針を置いた。[11,16] これは当初のAspireからの自律的な前進という狙いに対し、まず実装された使用範囲である。

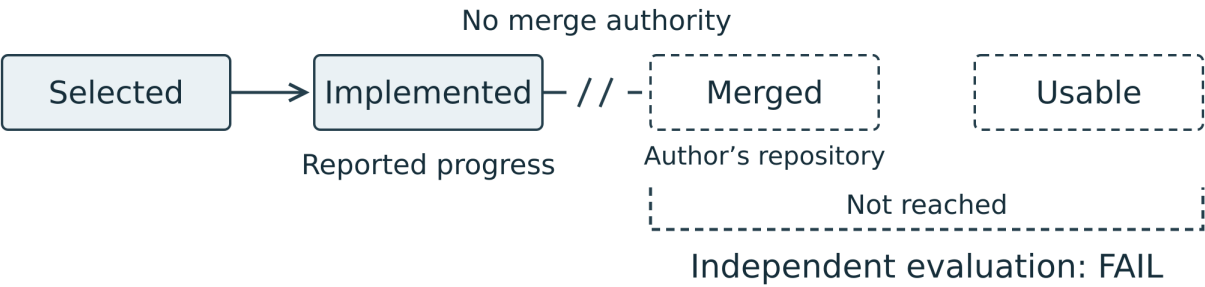
7月23日の自律試行は、収益を優先し、買い手から相談を受ける専用のIssue templateと案内リンクを選んだ。しかし、実装は未マージのbranch上にあり、利用者が使える入口にはなっていなかった。試行にはマージ権限がなく、実装者が前進と数えた最初の一手を、別のCodexによる評価は認めず、Run全体をFAILとした。[23, G07–G11]

後続PRでは、実行と統合に必要な権限を限定したRunの開始前にまとめ、Shinの明示的な許可後に、本体リポジトリ自身のPR #7で入口をdefault branchへ取り込んだ。これは著者側の統合であり、第4節の外部メンテナによる受入とは別である。さらに、候補の価値順位を権限による絞込みの前に評価し、権限不足を理由に容易な内部作業へ黙って置き換えない規則を追加した。[23, G12–G14] 確認された到達点は入口の可用性であり、買い手の利用や売上ではない。後の修正で最初の失敗を成功へ数え直すこともしない。

この経路は、何を選ぶかに加え、目的の効果まで届く実行条件を選択時に確かめる必要を示した。全体の自律化は未達で、実装・統合を起動する人間側の指示は残った。

図2に、7月23日の試行と7月24日の修正後で、確認範囲がどう変わったかを示す。

July 23: initial trial



July 24: revised execution

Required permissions bundled → Authorized by Shin

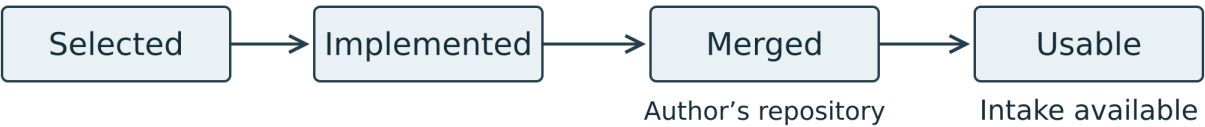


図2. 作ったことと、使えることの差。最初のFAILを保持したまま、確認範囲を実装から入口の利用可能性まで広げた。価値の高い候補に必要な条件を確かめ、権限不足で別の内部作業へ黙って替えない。本体repo内の入口可用性の確認であり、顧客利用・売上・外部メインテイナーの受入とは別である（第3.1節、文献[23]）。

3.2 一行の修理へ、選別した判断を渡す

6月12日の圧縮方針は“Compress the context, not the ability to restart.”と記した。[17] その設計では、現状、完了状態、次の許可・禁止、既知の誤りと未確認事項を残した。後続の保存報告では、別チャットが前の会話全体を使わず、残る一手を特定して実行した。[11, S03-S06] 引継ぎ自体は長くなっており、これは再開情報の使用事例であってトークン削減率を示すものではない。

7月13日の事例では、過去の原則が別のAIによる一行の修理へつながる過程を追える。問題は、受け手の引継ぎに、既に終わった作業が次の一手として残っていたことだった。[11, S17-S20; 12,13]

段階	この事例で起きたこと
現在地の問題	引継ぎの次行動が完了済みの作業を指しており、実際の状態と食い違っていた
最初のAIによる選択	必須中間点、完了と次の許可の区別、再参入、報告の増殖を避ける、という四つの既存原則を選び、修正を提案した
次のAIへの受渡し	選別した根拠と、修理すべき課題を渡した
受け手の実行	以前の選択・実験・完了済み監査を再実行せず、引継ぎを一行修正した
残った変更	古い次行動を除去し、新しい作業は対象・範囲の許可が揃うまでHOLDとする再開条件を残した

渡したのは、修理の指示と、その理由・範囲を支える根拠だった。四原則の一つは報告を増やさないために使われており、継承は全規則の持込みを意味しない。

回収担当による原文・Git差分の照合に加え、執筆側は公開された選別・実行報告の固定版を確認した。[11-13] 確認範囲は受渡しから当該修理までで、私的原口ログの独立再監査や実行の再現はしていない。

3.3 制御自身も、修理と削減の対象になった

6月の記録は、複数の報告形式が同じ判断を繰り返して重くなる問題を指摘した。7月には基本報告と条件付きの追加情報へ統合された。この学びは前節の四つの原則の一つとして選ばれ、受け手へ報告体系全体を持ち込まない判断に使われた。[11, S12/S17/S34]

7月28日には、Handoff Acceptance Guardの独自の証明形式が、過剰な複雑さと誤った未完了判定を生むという評価を受け、修理された。Work ID、所有者構文、行動署名、完了述語、境界句、専用トークン、参照グラフ、独自言語に依存する問題分類という8項目を撤去し、受け手が既に使う項目へ戻した。安全なファイル読取り、安定した入力・repo状態の取得、読取り専用Git観測、現在／履歴の分離、決定的な出力順序、入力内容を結果へ不用意に表示しない処理の7項目は保持した。[14, § 5]

保存された修理の記録	内容
実装量	対象モジュールは2,750→2,095行、対象テストは2,559→1,603行
試験入力	独自形式のfixture7件を、既存形式のfixture7件へ置換
修理の負担	レビューを伴う手戻りが2周
検証	対象試験66/66 PASS。全体試験はsandboxのlocalhost接続制限による7件のエラーを残し、許可済み環境で同一コマンドを再実行して310/310 PASS

行数は実装量の変化であり、速度・保守費用の測定ではない。修理報告時点では独立修理レビューがpendingだったが、後続の最終記録はPR #39での統合を報告する。[14, § 6-9,13; 15, § 2,7-8] ここで確認したのは保存された報告であり、試験を再実行したものではない。

制御の構築と修理には費用がかかる。何を追加し、何を使わず、何を減らしたかを併せて見る。規則の蓄積を、そのまま能力の増大とはみなさない。

3.4 記録された到達点の広がり

総作業時間が不明でも、観測期間内にどんな到達点が生まれたかは記述できる。以下は現時点で回収できた記録の時系列であり、派生OSSすべての公開一覧ではない。内部の開発日、後続使用日、外部受入日を区別している。[2,5,11]

時期	確認された到達点	日付が示すもの
6月11～12日	限定継続と再開用引継ぎを整備し、別チャットによる使用を報告	設計・使用の保存記録
7月13日	四つの原則を選別し、別のAIが受け手の引継ぎを修理	提案・後続実行の記録
7月23～24日	自律試行のFAILを保存し、本体repo内での入口統合と必要権限の事前確認へ修正	試行・独立評価・後続PRの記録[23]
7月28日	独自の検証形式を撤去する修理を実装・試験・統合	本体の修理・統合記録
8月9日	Valueへ目的別の原則を配置し、実際の状態整理と引継ぎに使用	派生運用の初期配置・使用記録
8月10日	入口READMEと無進捗停止の修理を、AIが候補比較して選択・実装	本体の13-104／13-106の実行記録
8月14日～9月4日	対象の外部OSSへ54件のPRを作成	PRの作成期間
9月10～11日	別案件のレビュー比較と選択をValueへ戻し、次の担当へ継承	保存・引継ぎの記録
9月16日観測	対象PRの32件が28リポジトリでマージ済み	観測時点の外部受入状況

本体の整備から、別の文脈での使用、派生運用、外部受入、案件間の共有へ活動が広がっている。派生OSS全体の年表は、系譜と初動作・公開・受入の照合が未完了である。この限定表から全体の成長率や時間当たりの効率は算出せず、repo作成日やcommit数を作業量の代用にしない。

3.5 demoの前に、入口で本体を理解できる状態を作る

8月10日の本体実行記録13-104では、公開入口で本体の問題と最小の試用方法を理解し、試用・採用へ進む経路が置かれた。当時のREADMEは879行あり、冒頭は任意のCompanionを説明していた。本体が扱う二つの判断は後方に置かれていた。[3]

AIは、demo制作、README全体の再編、外部配信、新機能、何もしない案を比較した。選んだのは、最初の画面へ本体の説明と既存の試用方法を置く変更だった。demoは理解を助け得るが、その前に何の製品なのか分かる必要がある、という順序である。記録にはField Note 021の使用が明記され、実際の変更差分と対応している。

修理には歴史的テストの参照を保護する変更も含まれ、対象は3ファイルだった。確認されたのは、候補比較が具体的な変更へつながったことと、入口の内容が変わったことである。

3.6 正常終了しても進んでいない場合を見つける

同じ8月10日の本体実行記録13-106では、六つの改善候補から、宣言済み要件に新しい進捗がないのに次の実行へ進む挙動の修理が選ばれた。既存の記録から進捗を判定でき、修理前のテストで不足を示せ、変更を限定できることが選択理由だった。[3]

修理後の保存テストでは、最初の実行で新たな要件の成立がなければそこで止まり、二回目で進捗がなければ二回目で止まることが確認された。正常終了と進捗を分ける条件が、コードと回帰テストとして残った。宣言されていない有用な変化や、実際の総費用まで測定したものではない。

8月11日には七案、次いで九案を比較し、安全寄りの案へ加点しない条件でも、古い許可の再利用と、同じ実行内で変更する前の証拠を完了判定に使う問題という、小さく直せる二つの欠陥が選ばれた。中断後に再開できない問題は二回とも重要と評価されながら選ばれず、その後、候補一覧を見せない別モデルの監査でも指摘された。[23] 問題を見つけることと今直す対象に選ぶことは別であり、重要な保留候補をどう扱うが残った。

3.7 人間とAIが担う判断

初期の方向と実行範囲は人間が与え、AIはその範囲で候補を比較し、実装・検証を行った。13-104と13-106では途中のHuman Seat呼出しは0と記録されるが、初期の人間の許可や検証時の環境補助までなかったことを意味しない。[3]

4. 原則を受け継いだValue-Lockedの実務

4.1 原則を目的に合わせて配置する

Value-Lockedは2026年8月9日にV13から派生した別リポジトリとして始まった。初期文書はLoopKitの出典を示し、判断主体、Gate、Carrier、Completion、再接続、引継ぎ責任をローカルの手順へ配置している。8月27日のCommercial Compound Loopには、Field Note 021～024の受領と、現在地から最初の必須欠落へ至る順序を商業上の目標へ具体化した記録がある。[2,3]

継承したのは目的に必要な原則であり、V13の全実行基盤を移植したわけではない。また、8月27日に追加した規則を、それ以前の全成果の原因として扱わない。各案件では、その時点で存在した情報と規則を用いて経緯を読む。

著者の回顧によれば、個別案件の探索を始める前に、Shinと対話AIは数日をかけ、Decision-OSの論文と過去の実体験を照らし合わせていた。そこで探索したのは、同一視できない状態や判定の違いと、それを見落とすことで生じる失敗の境界であり、自分たちが対応できる候補を挙げた。[10]

この事前探索で整えた判断の前提は、軌道保存とハンドオフを通じて後続の作業へ引き継がれたと著者は説明する。そのため、実行段階では「探して」という短い指示から、共有済みの探索対象と判断基準へ戻れるようになっていた。短い指示が成立するまでに、何を問題として探すかを考える作業が先行していたのである。その後、実務で学びとマージが蓄積するにつれて対象分野を広げ、知名度のあるプロジェクトへの貢献も目指すようになった。[10]

この探索の前提には、既存のルールを守るというAIとの約束があった。著者が述べる選択肢の拡大は、失敗条件や必要な対応を学び、自分たちの側で扱える境界が増えたことによる。著者は本稿によって業界のルールが変わるとは想定せず、読者が活動を広げることでメインテイナーへの負担が増えることも望んでいない。[10] 本稿も、各プロジェクトの受入方針とメインテイナーの判断を前提に、個々の貢献がどう成立したかを扱う。

4.2 最小修理は経験を通じて具体化した

必要十分な修理という考え方は初期から存在していた。実務では、競合や担当者の確認、変更の論理的な影響範囲、review負担、未決着の扱い、出来事を契機にした再接続へと具体化した。[2]

少ない行数でも必要な契約を満たさなければ修理は未完了であり、多数のテストデータが変わっても仕様の変更は限定できる。最小性は行数に加え、変わる挙動と契約で判断する。

事例	判断・レビューから行った変更	記録された外部結果
Anza / Solana Kit #1971	先行PRで示されたmaintainerの選好を使い、単一fieldの型定義へ限定。追加レビューでは型テストを修正	8月27日 マージ
Sudachi.rs #360	Python対応方針の決定を待ち、決定後に対象バージョンの拒否・対応・互換性を分けて検証	8月28日 マージ
PowerGridModel #1547	レビューに応じて構造を修正し、期待値データの不要な変動を除去。別の計算根拠でも確認	9月15日 マージ

これらは、経験や指摘を具体的な実装・検証へ変換し、外部受入まで追える事例である。[2] maintainerのレビュー時間が何分減ったか、ある一つの変更だけがマージを決定したかは測定されていない。

一方、Papraでは既存の知見を使った後も競合により閉鎖され、提出前に修理不足を認識して止めた案件もある。知見の使用、技術的検証、外部受入は別々に観測する。

FiPyでは、8月23日の調査で、報告者の一行修正では残る二つの更新漏れをCodexが反例で検出し、検証条件を保存した。[20–22] 提出前には対話AIが説明より先に承認文を出したため、Shinが止め、変更内容・検証結果・未検証範囲の説明を求めた。説明後に残余リスクを受け入れると判断し、Codexへ渡す指示とPR本文の境界も明確にさせて提出を許可した。[22, § 6]

提出したPR #1224は、AI contribution policyへの不適合と追加レビュー負担を理由に閉鎖された。4日後、Shinはメインテナーが別に作成したPR #1225との比較を求め、保存した反例の再実行を指示した。Codexが一つの更新漏れを確認し、Shinが報告すると、メインテナーは原因説明の一部を訂正しつつ該当箇所を修理してマージした。[20–22] 保存した検証が後続修理に使われた事例であり、#1224の採用や直接マージ32件への加算とは扱わない。

4.3 役割分担、成果と観測期間

対象は、ShinのGitHubアカウント（shin4141）から外部ownerのリポジトリへ作成された公開PR54件である。観測時点は2026年9月16日04:02:21 UTC。自己所有リポジトリ、提出前に止めた候補、private・削除済みPR、別identity、GitHub外の提出はこの分母に含まれない。[2]

回収資料では、Shinは実行範囲・公開可否・最終リスク判断を、実行AI／Codexは出典追跡・試験・差分点検・知見候補の整理・証拠の取りまとめを担っていた。[2, § 4.4] 著者の回顧では、途中から実行過程を逐一確認せず、人間の判断が必要な場面で対話AI（「おー」）に説明を求めて許可を決めていた。[10] 54件それぞれの工程担当と人間の関与量は、共通尺度では記録されていない。

観測時点の状態	件数
直接マージ	32
直接マージされず閉鎖	8
open	14
合計	54

直接マージの受入先は28リポジトリだった。閉鎖8件には、別のPR等を通じた採用2件が含まれる。それらを32件へ加算せず、全閉鎖を技術的な拒否とも扱わない。open14件のうち1件はdraftである。

固定観測後の追記として、OpenSSL PR #32685の修理は、9月16日に本流のmasterへ統合された。メインテイナーの採用コメントと、著者をshin4141、元PRをMerged-fromとして記録したcommit aeeca5a9e07166183fe323f336c9177a9b524c78で確認できる。[24] 修理は、seed-source構築の再帰によるスタック枯渇を、RANDエラーを返す失敗処理へ変えるものである。GitHub API上のPR状態はclosed、mergedはfalseだが、修理の本流への統合は確認できる。本稿の「直接マージ」はGitHub上でPRがmergedと記録された件数を指し、修理が本流へ統合された成果全体とは区別する。#32685は固定観測時点ではopenだったため、上表と7日以内マージ率は変更せず、その後の外部受入事例として扱う。

初期の固定cohort28件は、8月16日01:03 JST（8月15日16:03 UTC）のbaseline記録時点で直接マージ8件だったが、9月16日には19件へ増えていた。早期のopenは、その後にマージされる可能性を残していた。待機が成果を生んだという因果を示すものではないが、観測初期の無反応を永久的な失敗と分類できないことが分かる。baselineの時刻は固定記録を直接確認し、対応する8件をCSVでも照合した。[18]

54件の公開PR URL、作成・マージ・閉鎖時刻、観測時状態、draftを公開用付録Aに抜粋した。[19] 内部の学習IDや私的な出典索引は含めていない。保存スナップショットから集計を再計算できるが、全イベントの独立再取得ではない。

4.4 成功率改善は確認されなかった

運用規則の保存時点を境に、PR作成から7日以内のマージ率を比較した。境界は、bounded repairと必須preflightを固定した2026年8月15日12:46:30 UTCのcommitである。全54件に7日以上観測期間があった。[2]

群	PR数	7日以内マージ	比率
規則固定前	28	18	64.3%
規則固定後	26	11	42.3%

この結果は、後半ほど成功率が上がったという仮説を支持しない。累積成果が増えたことと、共通の観測窓で成功率が改善したことは区別する。

前後では案件の構成、レビュー条件、モデルや検証方法も変化しており、規則の因果効果を推定する比較にはなっていない。最小修理は境界以前から存在し、規則もその後に更新されている。組織の知名度を難易度の代用にして、この結果を説明することもしない。

4.5 短い指示を支えた蓄積と判断の分担

「探して、直して」という短い指示は、既存の判断原則、許可範囲、試験、記録、人間へ判断を戻す条件を前提としていた。第4.1節の事前探索について、著者は、数日かけて整えた判断の前提を軌道とハンドオフで引き継ぐことで、後続の指示を短くできたと説明する。[10] この説明でいう圧縮は、指示文だけを短くすることではなく、必要な前提を保持し、次の担当が再び使える状態にすることである。指示の短さを評価する際には、その前提を構築・更新し、引き継ぐ労力も含める必要がある。

Shinは実行過程を逐一確認する負担を減らす一方、説明が足りない場面では判断を止めて説明を求めた（第4.2節）。実装の試験や差分点検は実行AIが担った（第4.3節）。逐次監視、コードの読解、提出の判断は異なる関与であり、54件すべてで同じ確認が行われたとは記録されていない。短い指示だけを移して同じ運用が成立するとはいえない。

第1節で紹介した負担減少は著者の観察であり、会話量や時間を揃えた比較測定ではない。[10] 判断基準と記憶の再利用が再説明を減らしたという機序は考えられるが、その寄与は未分離である。著者が述べる運用には、短い探索指示と、理解が必要な場面での説明・許可の両方があった。説明負担の減少を評価する際には、この理解を伴う判断が保たれたかも確認する。

今後は成果数とともに、人間の説明時間、介入の回数・内容、再説明、修復作業を測る。介入が少ないだけで改善とはせず、必要な人間判断が保持され、未確認の完了が増えていないかを調べる。

5. 別の仕事に判断を返す

5.1 実際の環境で露出したテストの不足

Impact Trajectory Companionの提出前検証O-69では、ローカル試験と独立監査を通過した後、実ChatGPT上で提出前検証8項目のうち3 PASS／5 FAILが報告された。[4] 結果表示の試験では、ローカル側が表示処理へ結果を直接渡していた。そのため、本番の初期化・配送・受信が成立しなくても描画は成功できた。

提出は保留され、残る不足をどこで確かめるかが課題となった。

5.2 異なる提案を、当時の証拠に合わせて使う

相談先のValueと本体13は、直接注入が描画の証拠になっても、配送や受信の成立までは示さないことに一致した。完了確認には実hostの証拠が必要だという点も共通だった。

最初の検証として、Valueは実hostと直接注入の対照試験を、13は実際の起動と接続入口を通すローカル試験を提案した。比較後の記録では、実hostでの失敗証拠が既に存在することを理由に、旧実装が失敗するローカル接続試験を作り、修正版を検証し、独立監査を経て実hostへ戻る順序が選ばれた。[4,5]

この順序は、既存の証拠に応じた選択であり、常にローカルを先にする一般則ではない。

後続報告では、旧実装は初期化を必要とする模擬環境で描画せず、修正版は描画し、その後実hostでも表示PASSが報告された。ただし、個々の修正の発案者までは確定していない。別の認可・削除経路には後の再失敗があり、表示の成功を製品全体の解決として扱うこともできない。[4]

5.3 相談した側にも学びが戻る

Value側には、Shinが共有した比較と選択を受け、「完了を主張するために必要な証拠」と「その証拠を集める順番・負担」を分ける観点を既存記録へ接続したことが保存されている。この学びは、後続担当への引継ぎにも残った。[5]

確認できるのは、人間の共有・選択を介した比較の利用と、Valueへの還流・引継ぎである。正式ルール化は保留され、後続案件での効果、修正後の実測結果が双方へ戻った記録は未確認である。異なる提案が得られたことを専門化一般の効果とせず、今回の順序選択への貢献として扱う。

6. 関連研究と本稿の位置づけ

次の課題を選び、経験を蓄積し、後続行動へ使う研究には先行例がある。Voyagerは、Minecraftで現在の状態と探索履歴から課題を提案する自動カリキュラム、実行可能なスキルの蓄積、環境フィードバックによる改善を組み合わせる。[6] Reflexionは、タスクのフィードバックを言語的な振り返りとして記憶し、後続試行へ利用する。[7]

階層的タスクネットワーク計画には、領域知識を使ってタスクを扱う形式的枠組みがある。[8] LoopKitの経路と必須中間点は関連する問いを持つが、その運用上の判断を形式的計画モデルの完全性保証と同一視しない。MetaGPTは、標準的な作業手順をプロンプト系列へ組み込み、役割を持つエージェントが協働する枠組みを提示する。[9]

本稿の焦点は、人間が保持する方向、根拠付きの選択、権限と負担を含む実行範囲、成果と判断の引継ぎを、関連プロジェクトの記録で追うことにある。先行方式との性能比較は行っていない。この位置づけは選択的な関連研究に基づくもので、網羅的な新規性の確定ではない。

7. 何が次へ残り、何がまだ分からないか

事例を横断すると、次へ渡ったものには、修正された成果物、判断原則、回帰テスト、選択理由、未解決点、再開条件がある。本体では原則を使って仕事を選び、Valueでは原則を固有の実務へ翻訳し、O-69では異なるレビューを比較して選択と学びを戻した。

内部制御の選択は、その後に何を可能にし、何を残したかで評価する。

狙い	確認された到達点	残った課題
Aspireから自律的に前進する	AIが候補を比較し、限定した仕事を実行	新しい目標・指示を人間側が供給
選んだ案を使える状態まで届ける	権限を見直し、本体repo内で受付入口を利用可能にした	買い手の利用・売上は未確認
経験を次の仕事へ渡す	選別した原則を後続AIの修理に使用	重要な再開不能問題は二回の選択で残存
外部の実務へ貢献する	54件中32件が28の外部repoでマージ	成功率改善・運用構造の因果効果は未確立

保存、後続利用、外部受入、効果を区別し、一つの成立を他の成立へ読み替えない。

材料は同じ開発者と関連プロジェクトの事後記録に依存する。事例選択には偏りがあり、著者の習熟、モデルの進歩、運用規則、案件構成の寄与は分離されていない。通常モデルも修正に成功した記録や、追加構造の価値が確立しなかった比較結果もある。[1] 個別の修理や後続使用から、理解率・採用率の向上、長期Carrier保全、トークン削減、初期構築と保守を含む総費用低下を包括的には主張できない。LoopKitがなければ達成できなかったという必要性も確立していない。不要な照会を実際に減らした過程の観測事例は本稿に含めていない。第3.7節の呼出し0は限定した実行の記録であり、不要照会の削減効果を示す比較ではない。

これらの事例から次に問えるのは、目的・判断基準・検証・差し戻し・記録を組み合わせた上位構造が、オーナー個人による直接の理解・監視をどの範囲で代替できるかである。コードの読解や技術的検証も、この構造の中で担当と確認範囲を定める対象になる。本稿は従来のレビューとの同等性や優位性を比較実証していない。今後は、双方について見逃した不具合、修復への応答、必要な人間判断の保持、他者へ移った負担を同じ条件で評価する必要がある。リスクの指摘は、どの判断・検証が不足したかを特定し、次の改善を選ぶ材料になる。

V14へ渡す問いは、必要な証拠と成果を得るための負担を誰が担うかである。Valueには相手の注意・レビュー能力を保護する行為があり、O-69には必要な証拠と収集順序・負担を分ける判断がある。これらはResource Justiceを考える材料になるが、負担削減量や、V14への実際の採用を証明するものではない。

8. この論文を、読者の1.01へ

読者への提案は、既存の仕事について、委任範囲・検証・人間の判断の配置を一つ見直し、その結果を確かめることである。本事例には判断原則の構築、候補比較、失敗の記録、規則の加除、引継ぎと修理の蓄積があり、その運用全体を短い指示だけで再現できるとは想定しない。次の四点は、自分の仕事に必要な部分を選ぶための検討項目である。

- 1. **方向と境界を置く。** 人間がAspire、守る条件、許可した実行範囲を示す。AIは既存条件から判断できる運用を引き受け、方向や権限の変更が必要なときに人間へ戻す。
- 2. **再開できる土台を選ぶ。** 現在地、判断理由、完了の証拠、未解決点をどこに残すか決める。その仕事に必要な停止・引継ぎ・記憶だけを組み込む。
- 3. **次の変更を選んで実行する。** 既存の証拠を読み、修理、探索、後続の実行を進めやすくする変更、待機を比較する。必須中間点を使う場合は、何の経路で必須なのかを示す。価値のある候補と実行できる候補を区別し、前者に不足する情報・権限を示す。準備しただけの成果物を利用可能な前進と数えない（第3.1節）。既存の許可範囲では、不要な確認を増やさず進める。
- 4. **結果を次の開始条件にする。** 期待と実測を分け、変更したもの、学んだこと、失敗、残余を記録する。次回はそれを読み、適用できるかを判断する。保存だけで学習完了とはしない。

期待するのは、必要な判断と検証を保ちながら、委任の範囲と負担の配分を改善することである。文章や確認項目の増加を改善の代用にしない。今後、同じモデル・課題で「資料なし／短い運用原則のみ／本稿あり」を比較し、課題達成、人間判断の保持、不要な照会、誤完了、時間・トークン・人間負担を調べる。この比較は未実施である。

記入済みの利用例：調査を次回へつなぐ

以下は説明用に構成した例であり、上記の観測事例や性能試験ではない。

小規模事業者向けのAI活用ガイドを作る読者が、調査の目的と候補を毎回説明し直しているとする。AIには次を渡す。

読者が渡すもの	この例での内容
Aspire	小規模事業者が、自分の仕事に使えるAI活用法を選べるようにする
現在地	候補の比較表と出典はある。候補を選んだ理由と未確認事項が会話内に散らばっている
守る条件・許可範囲	出典にない効果を断定しない。公開資料の確認と原稿編集は可能。公開・連絡には別の許可が必要
この仕事に選ぶ原則	完了と次の許可を分ける（第3.2節）、報告を増やさない（第3.3節）、再開条件を残す（第2.2節）

AIは、新しい候補の調査と、既存調査を再利用できる状態にする案を比較する。後者を選ぶなら、比較表に選択理由・確認済みの範囲・残る問いをまとめ、その問いに対応する公開資料を確認する。許可済みの調査と編集を、作業ごとの再承認なしに引き受ける。

完了は、選択理由を辿れ、確認できたこと・できなかったことが出典とともに残ることで確かめる。次回は前提が今も使えるか確認し、全履歴の読直しや候補の選び直しから始めず、残る問いへ進めるかを判断する。

その使用まで確認して、記録が再開に役立ったといえる。

比較表で十分なら、別の引継ぎ文書は増やさない。目的の変更や公開が必要になったときには、人間へ判断を返す。

自分の運用を検討するための問い

以下は自分の運用をAIと検討するための問いの例である。既存の規則、資料、検証方法を併せて扱い、実行権限は読者の既存の許可範囲に従う。

私のAspireは「方向」、現在地は「状況」、守る条件と許可範囲は「条件」です。本稿からこの仕事に必要な原則を選び、既存の記録も使ってください。次の一手として、先に整える土台と、そのまま実行できる作業を比較してください。最初の必須中間点を選ぶ場合は、その必要性がどの経路に依存するかを説明してください。許可された範囲で進められることは引き受け、価値・方向・権限の変更が必要な点を私に返してください。実行後は、次回が同じ説明から始まらずに済むよう、結果・理由・未解決点を残してください。不要な規則は追加しないでください。

次の行動が選べたか、説明を繰り返さず再開できたか、不要な作業を一つ減らせたか。読者自身の仕事で確かめ、必要な部分を選び直してほしい。

9. 結論

V13 LoopKitは、人間のAspireと決定権を基準に継続の土台を整え、目的別に原則を渡し、AIが行動を選んで経験を引き継ぐ運用構造である。本体の修理、Valueへの継承と外部受入、レビュー比較から順序選択・引継ぎへの接続を追跡した。自律試行の失敗から実効果に必要な権限を見直した一方、次の目標・指示を人間側が供給する経路は残った。著者は説明・介入負担の減少を報告するが、一般的な因果的優越は未確立である。

本稿は、委任を支える設計とその修正過程を、実装・判断記録・外部結果とともに渡す。個人が直接担っていた理解・検証・判断を、上位構造によってどこまで再配置できるかは、今後の検証課題である。読者が自分の仕事で不足する条件を一つ特定し、変更の結果を確かめ、次の判断へ残すことを、本稿の1.01とする。V14へは、継続を支える負担を誰が担い、どう配分するかという問いを渡す。

資料・参考文献

未公開の回収・運用資料[1-5,10,11,18,22,23]と、公開資料[6-9,12-17,20,21,24]を区別する。付録候補[19]は公開情報に対応する列のみを抜粋した保存データである。[2]に挙げる公開PRは外部結果を辿る入口であり、内部の判断過程すべてを証明するものではない。[12-15]は本体の固定commitに保存された公開記録で、今回本文を照合した。公開記録の存在を第三者の独立検証とは扱わない。

1. V212, V13 Paper Foundation Packet, 2026-09-16. 原ノートv0.2・実装・保存試験の抽出資料。
2. Codex, VALUE V13 Learning and Outcomes Packet および VALUE_V13_PR_TIMELINE.csv, 2026-09-16. 主文書と54行のCSVを本文統合時に照合。GitHub各イベントを独立に再取得したものではない。代表PR: Anza #1971、Sudachi #360、PowerGridModel #1547。
3. V212, 追加パッケージ — Aspireから次の1.01を選ぶ本体の掟, 2026-09-16. LoopKit固定commit 42e406e858b05b6b8aff5cc6669cf10ad506b424を基準とする抽出資料。
4. O-69/Value・13レビューと後続検証の事実回収, 未公開調査記録, 2026-09-16著者提供。統合部分: V13 Internal Working Master § 5.1-5.3. 提出前の出来事。原ログ再監査は未実施。

5. プラグイン開始由来・レビュー採用・還流の追加回収, 未公開調査記録、2026-09-16著者提供。統合部分：V13 Internal Working Master § 5.4。Value側保存本文と後続引継ぎの回収内容を含む。Value側の保存本文は回収報告で確認されているが、本体（13）側は保存報告までで、保存本文の直接確認は未完了。回収報告の一部には出典識別情報の欠落があり、補完と公開用抜粋の開示範囲の確定が残る。
6. Wang et al. Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models. 2023, arXiv:2305.16291v2. 著者要旨・本文への入口。
7. Shinn et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. 2023, arXiv:2303.11366v4. 著者要旨。
8. Georgievski and Aiello. An Overview of Hierarchical Task Network Planning. 2014, arXiv:1403.7426v1. 著者要旨。
9. Hong et al. MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative Framework. 2024改訂版, arXiv:2308.00352v7. 著者要旨。
10. Shin, 著者回顧, 2026-09-16-17。本稿作成中の未公開対話に基づく。当初の狙い、選択的継承、1.01の位置づけ、説明・介入負担、探索対象の広げ方、軌道保存の由来、Field Notesの用法、信頼できる条件を作る動機、蓄積の圧縮と委任の設計、論文と実体験を照合した数日間の事前探索、その前提を軌道・ハンドオフで引き継いだ経緯を扱う。当時の運用記録と比較実測から区別する。
11. V212, 追加パッケージ — 初期ビルドの制御と、その後の実行への接続, 2026-09-16. 中心期間は2026年6月11日～7月13日、後続使用は9月まで。本体固定commit 42e406e858b05b6b8aff5cc6669cf10ad506b424と指定された歴史版を基準とする。本文のS番号は同パッケージの出典索引。原ログ・Git差分の照合は回収担当によるもので、執筆時の独立再監査ではない。
12. Decision-OS V13 LoopKit, Forward Use 003 — Selected Field Notes and Evidence Anchors. 固定commit f00f41846a09e14eca187ff30d0f206273dc00fe. 選別した四原則と対象への適用理由。
13. Decision-OS V13 LoopKit, Forward Use 004 — Target-Native Patch Conversion Result. 固定commit 37f5fd539952e0c364316d09ea9fa2b7402b7d9. 後続AIの実行報告と確認範囲。
14. Decision-OS V13 LoopKit, Handoff Acceptance Guard v0.2 Repair Execution. 固定commit 0c1b5903570e6a59d35d0f872d100b7efc9692d5, § 5,7-9,13. 保持・撤去項目と保存された検証結果。
15. Decision-OS V13 LoopKit, V13-SDFP-001 — Final Closure Record. 固定commit 00dbb386178eba4cee4b2ecccc873dc91d46c9c, § 2,7-8,11. 修理後の統合と主張境界。
16. Decision-OS V13 LoopKit, Field Note 001: V13 LoopKit Self-Application. 固定commit 1b2ad328326e92e3fab1be43eb8eabd957715a46. 初期の限定継続の方針。
17. Decision-OS V13 LoopKit, Context Compression. 固定commit 1fbbfec9867a76c2edec73b69332517a97e11a21. 再開能力を保つ圧縮方針。
18. Value-Locked, External OSS PR Cohort 001 — Baseline — 2026-08-16 JST. 未公開運用記録、固定commit caf20b0994ab537d4b25af7fc078b29387523729, Baseline status。記載観測時点：2026-08-16 01:03 JST。今回固定本文を直接確認。
19. 本稿付録A, 公開PR一覧と再計算方法（V13_Public_PR_Appendix_07.md）。同梱の公開項目のみのJSONと再計算スクリプトを含む。元データは[2]の保存CSV、観測2026-09-16 04:02:21 UTC。公開用候補・未公開。
20. FiPy, PR #1224および#1225、2026年8月。2026-09-16に公開本文・コメント・差分・マージ状態を取得。#1224の閉鎖理由、#1225への追加検証報告、メインテナナーの訂正と修正方向の確認。#1225最終head 4e9aeae52c9fcb2992062d96c15368531a531、merge commit 136bd4c31c73960b0eac86693e49341943ccebcd。今回の試験再実行は行っていない。
21. FiPy, issue #1223, sbtristan98による原因仮説。元の報告者の分析とShin側の後続検証を区別する。
22. Codex, V13論文用 — FiPyで過去の学びが次の探索へ使われた経路の回収, 2026-09-16。著者提供の未公開回収資料（V13_FIPY_PRIOR_LEARNING_CAUSAL_HISTORY_2026-09-16.md）。保存資料、指示、会話の日時・位置、公開記録を対応づけた再構成。受領本文のSHA-256は著者提示値と一致。執筆側では回収本文を通読し、既に取得した公開PR記録・V123/V124資料と照合したが、引用元会話の全履歴を独立に再取得したものではない。

23. V212 / Codex, 追加調査 — 候補選択、内部制御、PRによる変化, 2026-09-16。未公刊回収資料。会話・固定commit・16件の公開PRを対応づけた。執筆側は本文を通読したが、原会話の再取得・試験再実行はしていない。公開入口：試行 #4、評価 #5、権限 #6、本体内統合 #7、事前確認 #11。

24. OpenSSL, PR #32685およびcommit aeeca5a9e07166183fe323f336c9177a9b524c78。2026-09-17にGitHub APIからPR状態、コメント、commit本文・差分を取得。メンテイナーによるmasterへの統合報告、著者・レビュー・元PRを記録した採用commit。commitに記されたMerge-dateは2026-09-16 14:15:40で、固定観測後の出来事として扱う。今回の試験再実行は行っていない。